Principe Fondamental de la Statique

TD 2

Compétences visées: A2-03, C2-14, C2-15 v1.1

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Statique graphique
Véhicule CyCab

1 Présentation

Les chercheurs de l'*INRIA* et de l'*INRETS* travaillent depuis 1991 sur des nouveaux moyens de transport intelligent pour la ville. Ils étudient en particulier le concept du libre-service et celui de la voiture automatique.

Les premiers résultats de recherche ont débouché sur *Praxitèle*, maintenant en exploitation à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les partenaires industriels du projet étaient : *La CGFTE*,*Dassault Electronique*, *Renault* et *EDF*.

Le *CyCab* présenté sur la figure 1 a ensuite été développé par l'*INRIA* avec l'aide de l'*INRETS*, de *EDF*, de la *RATP* et de la société *Andruet S.A.* pour montrer le potentiel de l'informatique dans la conduite de véhicules.



Figure 1

La société *AVENIR-HAVAS* étudie avec des collectivités la mise en place du *CyCab* dans les villes. L'objectif est de limiter l'usage des voitures particulières en offrant une alternative pratique, non polluante et économe en espace et en énergie.

Ces véhicules *CyCab* sont conçus pour être utilisés de façon sûre et simple par une large population :

- accès par carte à puce ;
- conduite sécurisée par joystick ;
- parking et recharge automatiques ;
- disponible en porte à porte ;
- terminal multimédia d'information.

La figure 2 montre le premier prototype *CyCab* dans les rues de Versailles. Un deuxième prototype plus avancé technologiquement a montré une fiabilité moins bonne. Les recherches continuent donc ...



Figure 2

2 Présentation du véhicule

2.1 Fiche technique du CyCab

- Longueur : 1,90 m
- Largeur : 1,20 m
- Masse : 300 kg
- Motorisation : 4 moteurs électriques de 1 kW
- 4 roues motrices et directrices
- Vitesse max 30 km/h
- Autonomie : 2 heures d'utilisation continue
- Capacité d'accueil : 2 adultes et 2 enfants
- Conduite automatique ou manuelle par joystick
- Accès par carte magnétique personnelle
- Full automatic-operation
- Recharge automatique par induction

2.2 Descriptif du véhicule

1. Caméra CCD pour la télé-opération
2. Joystick central de commande pour la conduite sécurisée
3. Terminal multimédia
4. Caméra linéaire pour la conduite en train
5. Balises infra rouges pour la conduite en train
6. Capteurs ultrasons pour la détection d'obstacles
7. Vérin de direction électrique
8. moteur électrique par roue
9. frein électrique par roue
10. batteries + gestionnaire automatique de charge
11. Borne de recharge par induction fixé sur la voirie

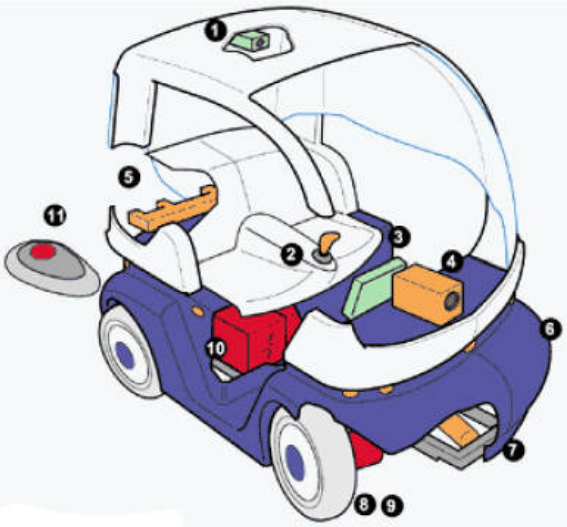


FIGURE 3

3 Mise en situation / Hypothèses

Bien que l'énergie motrice soit à limiter, quatre roues motrices ont été retenues pour le véhicule afin qu'il puisse franchir des trottoirs. L'étude qui va suivre permet de justifier ce choix. Pour cela, on se base sur les éléments complémentaires du cahier des charges et autres éléments techniques :

- Charge critique (passagers et autres charges au droit des sièges) : 300 kg.
- Diamètres des roues : 45 cm.
- Hauteur de trottoir à franchir sans élan : $h = 15$ cm.
- Coefficient de frottement roue-sol : $\mu = 0,8$.
- Frottement négligé dans les paliers de roue et résistance au roulement au sol négligé en pré-étude (pneumatiques retenus assez rigides).
- Configuration globale symétrique du véhicule par rapport à son plan médian (Étude plane pour la statique)

Objectif

Valider la configuration de motorisation de roue du véhicule prototype CyCab pour satisfaire au franchissement des trottoirs

4 Travail demandé

Étudions les différents choix de motorisation. La figure 4 montre le véhicule en arrêt contre un trottoir de hauteur $h = 15\,\text{cm}$. L'action de pesanteur issue de la masse du véhicule et de la charge est représentée telle que $\left\|\overrightarrow{P}\right\| = 600\,\text{daN}$.

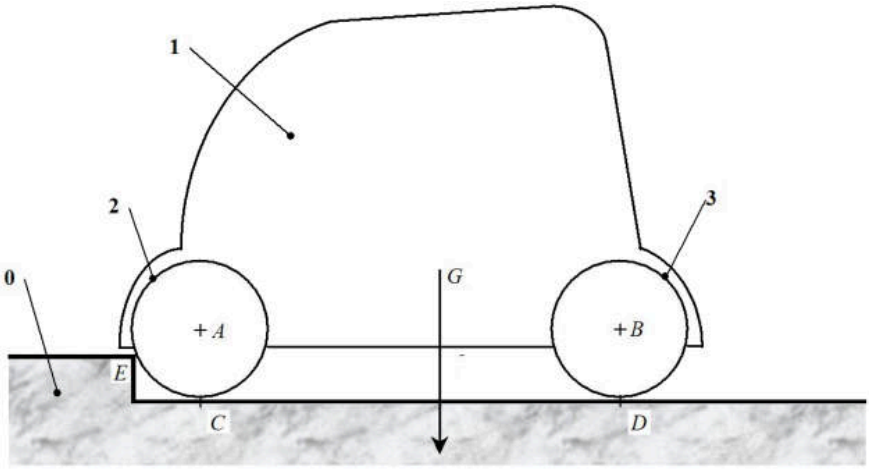


FIGURE 4 – dessin à l'échelle 1 : 20

On repère pour l'étude **0**, **1**, **2** et **3** respectivement le sol, la structure du véhicule, les roues avants et les roues arrière.

4.1 Configuration 1 : Roues arrières motrices - roues avant porteuses (= libre en rotation)

Le véhicule essaye de monter le trottoir. S'il y arrive, on a alors rupture de contact en C.

Question 1 Isoler les roues avant **2** sur la première figure du document réponse *DR1*. Représenter qualitativement l'équilibre de la roue. Que peut-on tirer de cette étude d'équilibre ?

Question 2 Isoler l'ensemble $(S) = \{1, 2, 3\}$ sur la deuxième figure du document réponse *DRDR1*. Étudier l'équilibre de (S) en réalisant un bilan des actions mécaniques et en utilisant une résolution graphique. Que peut-on dire suite à cette étude sur la possibilité ou non pour le véhicule de franchir le trottoir ? Dans la négative, que se passe-t-il ?

Suite aux résultats de la question précédente, on isole l'ensemble $(S) = \{1, 2, 3\}$ sur la troisième figure du document réponse *DRDR1*.

Question 3 Étudier à nouveau l'équilibre de (S) en se plaçant à la limite du glissement au niveau des roues arrières et en déduire la hauteur maximale de trottoir h_{lim} que peut franchir le véhicule avec cette configuration de motorisation des roues.

Question 4 Conclure sur ce choix de configuration.

4.2 Configuration 2 : Roues arrières porteuses - roues avant motrices

Question 5 Isoler l'ensemble $(S) = \{1, 2, 3\}$ sur le document réponse *DRDR2*. Étudier l'équilibre de (S) en réalisant un bilan des actions mécaniques et en utilisant une résolution graphique. Que peut-on dire suite à cette étude sur la possibilité ou non pour le véhicule de franchir le trottoir ? Dans la négative, que se passe-t-il ?

Question 6 Conclure sur ce choix de configuration.

4.3 Configuration 3 : Toutes roues motrices

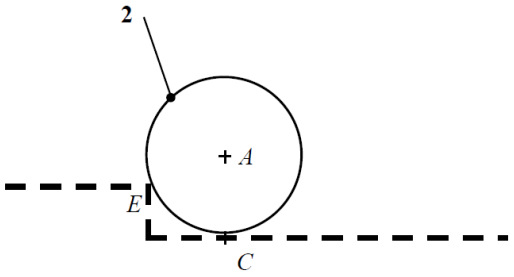
Question 7 Isoler l'ensemble $(S) = \{1, 2, 3\}$ sur le document réponse *DRDR3*. Étudier l'équilibre de (S) en réalisant un bilan des actions mécaniques et en utilisant une résolution graphique. Que peut-on dire suite à cette étude sur la possibilité ou non pour le véhicule de franchir le trottoir ? Dans la négative, que se passe-t-il ?

Question 8 Conclure sur ce choix de configuration qui est celui retenu.

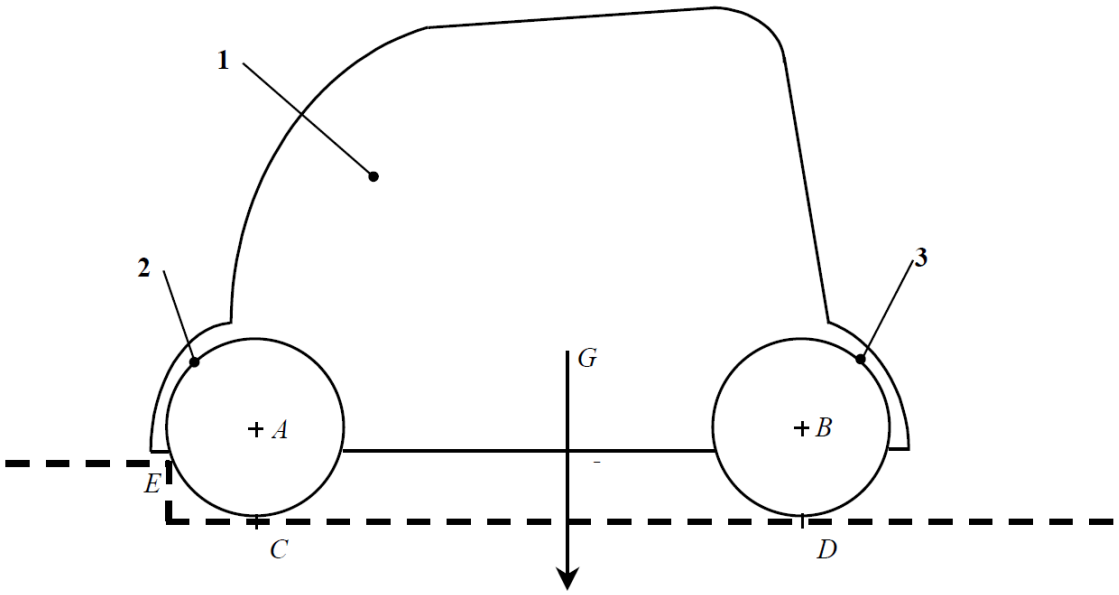
Document réponse 1 :

configuration 1

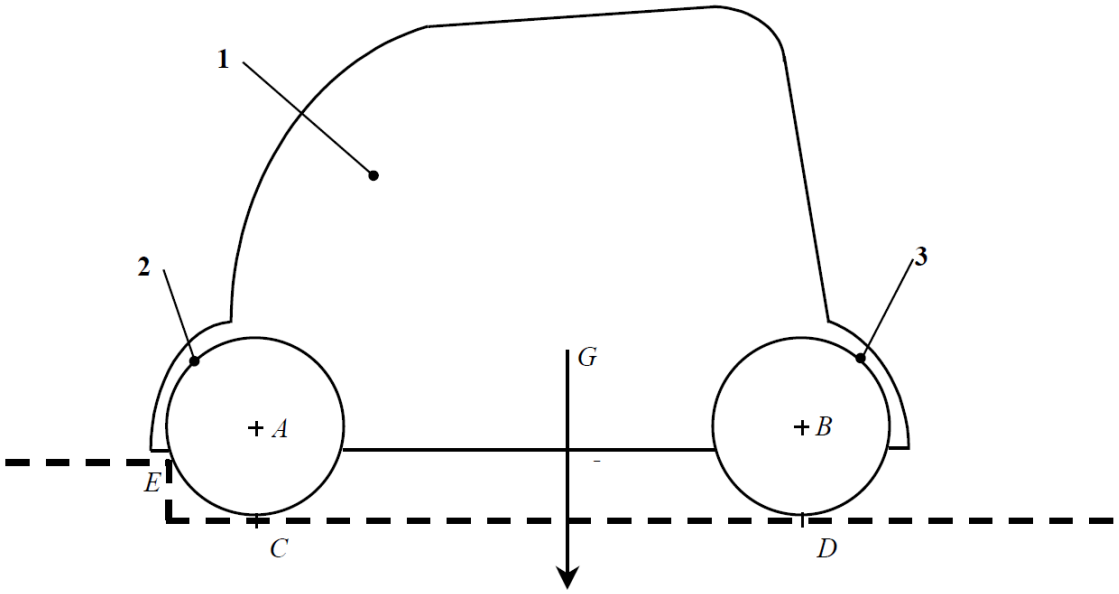
Isolement de 2



Isolement de S



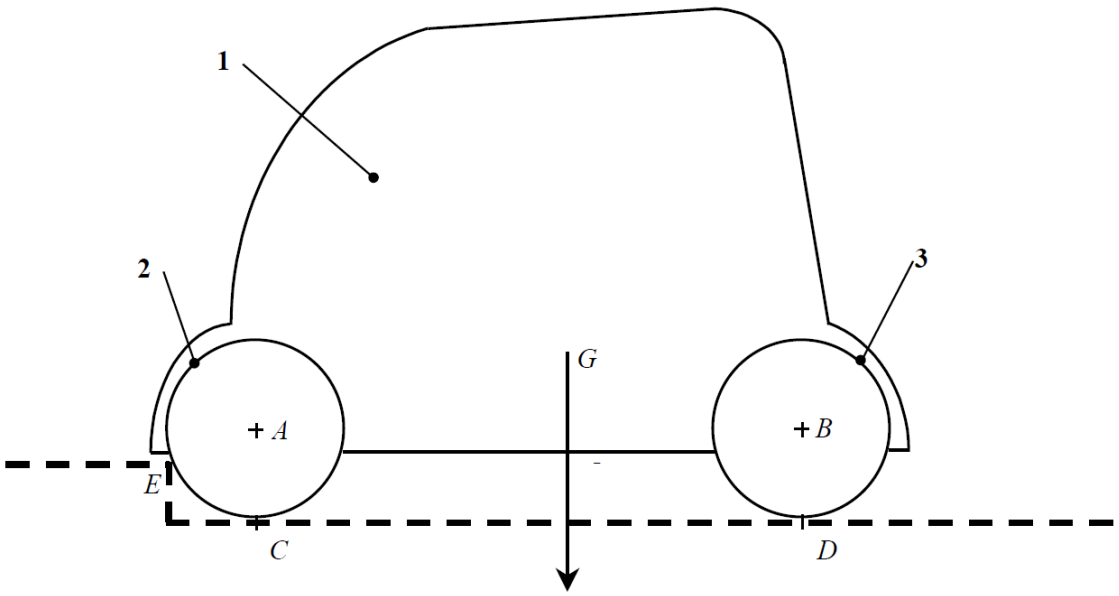
Recherche de hauteur maximum de trottoir



Document réponse 2 :

configuration 2

Isolement de S



Document réponse 3 :

configuration 3

Isolement de S

